

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание 1

Выполнила:

Савченко Анастасия

Группа К3341, Поток БР 1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать БД по варианту №1 «Приложение для бронирования столиков в ресторанах», придерживаясь нотации ERD.

Ход работы

1. Анализ предметной области: произведён анализ функциональных требований, предоставленных в описании варианта №1 (Приложение для бронирования столиков в ресторанах). Согласно заданию, структура БД должна обеспечивать хранение данных для: регистрации и аутентификации пользователей, поиска ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене, просмотра страницы ресторана с меню, фото и отзывами, бронирования столиков на конкретную дату и время, а также ведения истории бронирований пользователя.

2. Выделение сущностей: проектированная схема базы данных включает следующие типы сущностей:

- Стержневые (сильные) сущности: User (Пользователи), Restaurant (Рестораны), Cuisine (Кухня), RestaurantTable (Столики), Dish (Блюда);

- Зависимые сущности: RestaurantPhoto (Фото ресторана), Reservation (Бронирование), Review (Отзыв). Данные сущности существуют только в привязке к родительским сущностям (Restaurant, User, RestaurantTable);

- Справочная сущность: Cuisine (Кухня) — хранит список возможных типов кухонь;

- Ассоциативная сущность: связь между Restaurant и Cuisine реализована через внешний ключ cuisine_id в таблице Restaurant, что позволяет однозначно определить тип кухни для каждого ресторана (связь «многие-ко-одному»). При необходимости расширения до связи «многие-ко-многим» (один ресторан может иметь несколько кухонь) потребуется введение отдельной ассоциативной таблицы RestaurantCuisine.

3. Определение атрибутов:

– Каждой сущности назначен осмысленный суррогатный первичный ключ (user_id, restaurant_id, table_id, menu_item_id, booking_id, review_id, photo_id, cuisine_id);

– В сущностях, требующих аудита и хронологической сортировки (пользователи, рестораны, бронирования, отзывы), добавлены атрибуты временных меток created_at (дата создания) и updated_at (дата обновления). Для сущностей RestaurantPhoto и Dish, в которых updated_at отсутствует (фото не редактируются, а доступность блюда отслеживается через флаг is_available);

– В сущности Booking для предотвращения пересечения бронирований используются атрибуты reservation_start и reservation_end вместо одного поля времени.

Описание атрибутов по каждой сущности:

User (Пользователь)

- 1) user_id — уникальный номер пользователя,
- 2) email — почта для входа и уведомлений,
- 3) password_hash — зашифрованный пароль,
- 4) full_name — полное имя пользователя,
- 5) phone_num — номер телефона для связи,
- 6) created_at — дата и время регистрации,
- 7) updated_at — дата и время последнего обновления профиля.

Cuisine (Кухня) — справочная сущность

- 1) cuisine_id — уникальный номер типа кухни (РК),
- 2) cuisine_name — название кухни (итальянская, японская, китайская, грузинская, русская, французская, американская, мексиканская, тайская, индийская).

Restaurant (Ресторан)

- 1) restaurant_id — уникальный номер ресторана;

- 2) restaurant_name — название ресторана;
- 3) description — описание ресторана;
- 4) city_name — город, где находится ресторан (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и т. д.);
- 5) address — адрес ресторана;
- 6) price_range — ценовая категория ресторана (₽ до 1000₽, ₽₽ 1000-3000₽, ₽₽₽ 3000+₽/ бюджетный, средний, премиум);
- 7) created_at — дата добавления ресторана в систему;
- 8) updated_at — дата последнего редактирования информации.

RestaurantPhoto (Фото ресторана)

- 1) photo_id — уникальный номер фото;
- 2) restaurant_id — внешний ключ к ресторану (FK → Restaurant.restaurant_id);
- 3) photo_url — ссылка на изображение;
- 4) is_main — главное фото для отображения в списке (true/false);
- 5) created_at — дата загрузки фото.

RestaurantTable (Столик)

- 1) table_id — уникальный номер столика;
- 2) restaurant_id — внешний ключ к ресторану (FK → Restaurant.restaurant_id);
- 3) name_number — номер столика в зале;
- 4) capacity — количество мест за столиком (2, 4, 6, 8, 10, 12);
- 5) is_active — доступен ли столик для бронирования (true/false);
- 6) created_at — дата добавления столика;
- 7) updated_at — дата последнего изменения статуса.

Dish (Блюдо)

- 1) dish_id — уникальный номер блюда;

- 2) restaurant_id — внешний ключ к ресторану (FK → Restaurant.restaurant_id);
- 3) dish_name — название блюда;
- 4) description — описание блюда;
- 5) price — цена блюда в рублях;
- 6) category — категория блюда (закуски, салаты, супы, горячее, паста/рис, десерты, напитки, алкоголь, комбо-меню);
- 7) is_available — доступно ли блюдо для заказа сейчас (true/false);
- 8) created_at — дата добавления блюда в меню.

Reservation (Бронирование)

- 1) reservation_id — уникальный номер бронирования
- 2) user_id — внешний ключ к пользователю, который забронировал (FK → User.user_id);
- 3) table_id — внешний ключ к забронированному столику (FK → RestaurantTable.table_id);
- 4) reservation_date — дата бронирования (YYYY-MM-DD);
- 5) reservation_start — время начала бронирования;
- 6) reservation_end — время окончания бронирования;
- 7) guest_count — количество гостей;
- 8) status — текущий статус брони (pending ожидает подтверждения, confirmed подтверждена, cancelled отменена, completed завершена);
- 9) created_at — дата и время создания брони;
- 10) updated_at — дата и время последнего обновления статуса.

Review (Отзыв)

- 1) review_id — уникальный номер отзыва
- 2) user_id — внешний ключ к User
- 3) restaurant_id — внешний ключ к Restaurant

- 4) rating — оценка ресторана (1 ужасно, 2 плохо, 3 нормально, 4 хорошо, 5 отлично)
 - 5) comment — текст отзыва
 - 6) created_at — дата и время написания отзыва
 - 7) updated_at — дата и время последнего редактирования отзыва
4. Построение связей: между сущностями установлены следующие связи с указанием обязательности:
- User (1) → Reservation (0..N) — один пользователь может иметь ноль или много бронирований;
 - User (1) → Review (0..N) — один пользователь может написать ноль или много отзывов;
 - Restaurant (1) → RestaurantPhoto (1..N) — один ресторан должен иметь минимум одну фотографию;
 - Restaurant (1) → RestaurantTable (1..N) — один ресторан должен содержать минимум один столик;
 - Restaurant (1) → Dish (1..N) — один ресторан должен содержать минимум одно блюдо;
 - Restaurant (1) → Review (0..N) — один ресторан может иметь ноль или много отзывов;
 - RestaurantTable (1) → Reservation (0..N) — один столик может иметь ноль или много бронирований;
 - Restaurant (1) → RestaurantCuisine (0..N) — один ресторан может относиться к нескольким типам кухни;
 - Cuisine (1) → RestaurantCuisine (0..N) — один тип кухни может использоваться несколькими ресторанами.

5. Визуализация: в соответствии с требованиями задания разработанная структура базы данных была визуализирована в виде ER-диаграммы. Диаграмма выполнена в draw.io и отражает сущности системы,

их атрибуты, первичные и внешние ключи, а также связи и ограничения между таблицами.

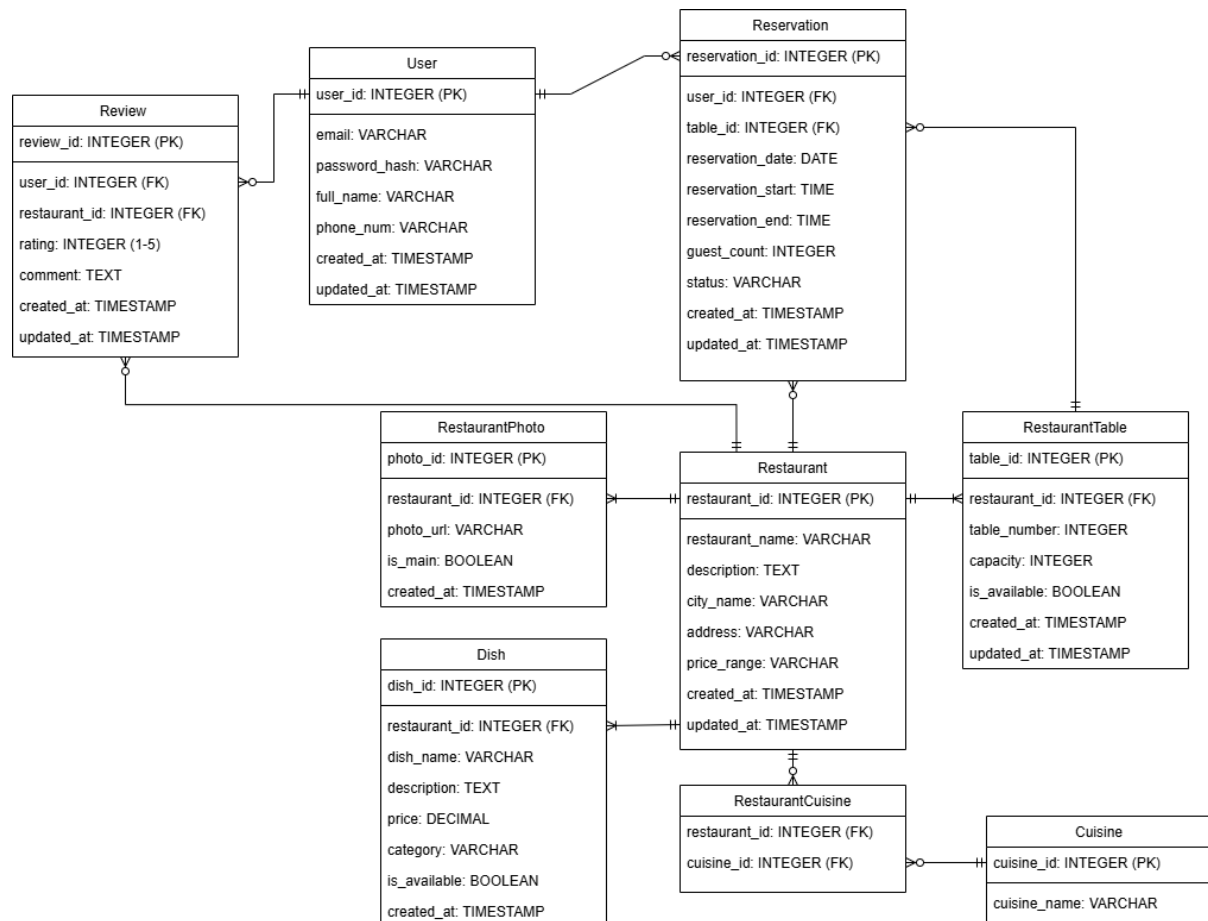


Рисунок 1 — ER-диаграмма БД «Приложение для бронирования столиков в ресторанах»

Вывод

В ходе выполнения домашнего задания была спроектирована база данных для приложения бронирования столиков в ресторанах. Были проанализированы функциональные требования системы, выделены основные сущности, определены атрибуты и связи между таблицами. В результате была разработана ER-диаграмма в нотации Crow's Foot с использованием draw.io, отражающая структуру базы данных и взаимосвязи между сущностями. Полученная схема соответствует требованиям задания и может быть использована в качестве основы для дальнейшей реализации REST API и серверной части приложения.